

пути.



3.7.7. ДЕФИНИЦИЯ. Казваме, че дадена формула е в *отрицателна нормална форма*, ако:

- във формулата няма други логически операции, освен конюнкция ($\&$), дизюнкция ($\vee$), отрицание ($\neg$) и кванторите за всеобщност ($\forall$) и съществуване ($\exists$);
- всички отрицания във формулата се намират пред атомарни подформули.

✓ **3.7.8. ТВЪРДЕНИЕ.** *За всяка формула може да се намери еквивалентна на нея (според класическата логика) формула, която е в отрицателна нормална форма.*

✓ Доказателство. За краткост, навсякъде в това доказателство където се говори за импликации, ще имаме предвид импликации, които не са отрицания, т. е. от вида $\varphi \Rightarrow \psi$, където $\psi \neq \perp$.

Нека φ е произволна формула. Най-напред да елиминираме импликациите във φ по следния начин: да заменияме докато може всяка подформула във φ , имаща вида $\psi' \Rightarrow \psi''$, където $\psi'' \neq \perp$, с формулата $\neg\psi' \vee \psi''$. Съгласно твърдение 3.7.3 след всяка такава замяна получаваме еквивалентна формула. Тъй като след всяка замяна броят на импликациите, намалява, то след краен брой стъпки ще получим формула без импликации, което значи, че във формулата няма други логически операции, освен конюнкция ($\&$), дизюнкция ($\vee$), отрицание ($\neg$) и кванторите за всеобщност ($\forall$) и съществуване ($\exists$).

Остава да „преместим“ отрицанията пред атомарни формули. За целта да прилагаме докато може замени от следния вид:

$$\neg\neg\psi \longmapsto \psi \tag{12}$$



3.7.12. ДЕФИНИЦИЯ. Казваме, че една формула е в *пренексна нормална форма*, ако тя има вида

$$\mathcal{X}_1 x_1 \mathcal{X}_2 x_2 \dots \mathcal{X}_n x_n (\varphi)$$

където $\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2, \dots, \mathcal{X}_n$ са квантори ($\forall$ или $\exists$), а формулата φ не съдържа квантори.



3.7.13. ТВЪРДЕНИЕ. *За всяка формула може да се намери еквивалентна на нея (според класическата логика) формула, която е в пренексна нормална форма.*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60



Доказателство. Нека ни е дадена произволна формула. Съгласно лема 2.6.11 може да намерим конгруентна, а значи и еквивалентна на нея формула, в която всички квантори имат различни променливи и никоя кванторна променлива не е свободна променлива във формулата. Да прилагаме в така получената формула докато може замени от



3.7.15. ТВЪРДЕНИЕ. *За всяка формула може да се намери еквивалентна на нея (според класическата логика) формула, която е едновременно в пренексна нормална форма и в отрицателна нормална форма.*



Доказателство. Непосредствено се проверява, че ако преобразуваме според алгоритъма за привеждане в пренексна нормална форма формула, която се намира в отрицателна нормална форма, то ще получаваме формули в отрицателна нормална форма. Това означава, че можем просто да приведем формулата в отрицателна нормална фор-

пренесена нормална форма.



3.7.17. ТВЪРДЕНИЕ. *Формула от вида $\forall x (\varphi)$ е твърдествено вярна в някоя структура M тогава и само тогава, когато в M е твърдествено вярна формулата φ .*

✓ Доказателство. Да допуснем, че $M \models \forall x (\varphi)$, т.е. за всяка оценка v в M е вярно $M \models \forall x (\varphi)[v]$. По дефиниция това означава, че за всяка оценка v в M и за всеки елемент μ на универсума на M е вярно $M \models \varphi[x := \mu|v]$. В частност, ако изберем $\mu = v(x)$, оценката $[x := \mu|v]$ ще съвпадне с v и значи за всяка оценка v в M ще бъде вярно $M \models \varphi[v]$. Следователно φ е тъждествено вярна в M .

Обратната посока се вижда още по-лесно. Да допуснем, че φ е тъждествено вярна в M . Това значи, че φ ще бъде вярна при произволна оценка. В частност φ ще бъде вярна и при всяка модифицирана оценка $[x := \mu|v]$, и значи формулата $\forall x \varphi$ е тъждествено вярна в M . ■

Прилагателното „скулемов“ от следващата дефиниция произлиза от името на откривателя на преобразованието, наречено *скулемизация* — норвежкия логик Тюралф Скулем.